Нашата по-далечна цел е да докажем, че автоматните езици съвпадат с регулярните. За целта, ще разгледаме двете посоки на тази задача поотделно. Първо ще докажем, че всеки автоматен език е регулярен, а после ще видим, че всеки регулярен език е автоматен.

Теорема 1 (Клини, първа част) *Всеки автоматен език се описва с регулярен израз. По-точно, за всеки автоматен език L съществува регулярен израз $\boldsymbol{r}$, такъв че $L = \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$.*

Доказателство. Нека $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$ за някой ДКА $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\texttt{start}}, \delta, F \rangle$. Да фиксираме едно изброяване на състоянията $Q = \{q_0, \ldots, q_{n-1}\}$, където $q_{\texttt{start}} = q_0$. Ще означаваме с $L(i, j, k)$ множеството от тези думи, които могат да се разпознаят от автомата по маршрут, който започва от q_i, завършва в q_j, и междинните състояния имат индекси $< k$. По-нагледно, за думата $\alpha = x_1 x_2 \cdots x_s$ имаме, че $\alpha \in L(i, j, k)$ точно тогава, когато съществуват състояния $q_{\ell_1}, \ldots, q_{\ell_{s-1}}$, като $\ell_1, \ldots, \ell_{s-1} < k$ и

$$q_i \overset{x_1}{\to} q_{\ell_1} \overset{x_2}{\to} q_{\ell_2} \overset{x_3}{\to} \ldots \overset{x_{s-1}}{\to} q_{\ell_{s-1}} \overset{x_s}{\to} q_j.$$

За $n = |Q|$ ще имаме $L(i, j, n) = \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \delta^\star(q_i, \alpha) = q_j\}$, тъй като тогава ограничението за индексите на междинните състояния отпада. Така получаваме, че

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) \;=\; \bigcup_{q_j \in F} L(0, j, n).$$

Нашата цел е да видим, че всички езици $L(i, j, k)$ са регулярни. Затова ще докажем с *индукция по k*, че

$$(\forall i < n)(\forall j < n)[L(i, j, k) = \mathcal{L}(\boldsymbol{r}^k_{i,j})]$$

за подходящи регулярни изрази $\boldsymbol{r}^k_{i,j}$.

а) Нека $k = 0$. Трябва да покажем, че за всеки две състояния $q_i, q_j \in Q$, езикът $L(i, j, 0)$ е регулярен. Тук не са позволени междинни състояния в маршрутите, така че те трябва да имат дължина ≤ 1.

Нека $\{x_1, x_2, \ldots, x_s\} = \{x \in \Sigma \mid \delta(q_i, x) = q_j\}$ са етикетите на всички стрелки в автомата, които излизат от q_i и влизат в q_j. Имаме да разгледаме два случая.

- Ако $i = j$, то
$$L(i, j, 0) = \{x_1, x_2, \ldots, x_s, \varepsilon\},$$
защото трябва да отчетем тривиалния маршрут от q_i до q_j с етикет празната дума ε. В този случай, $\boldsymbol{r}^0_{i,j} = \boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 + \ldots + \boldsymbol{x}_s + \boldsymbol{\varepsilon}$.
- Ако $i \neq j$, то
$$L(i, j, 0) = \{x_1, x_2, \ldots, x_s\},$$
с уговорката, че при $s = 0$ имаме $L(i, j, 0) = \emptyset$. Затова взимаме $\boldsymbol{r}^0_{i,j} = \boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 + \ldots + \boldsymbol{x}_s$ при $s > 0$ и $\boldsymbol{r}^0_{i,j} = \boldsymbol{\emptyset}$ при $s = 0$.

б) Да предположим, че за някое k и за всички $q_i, q_j \in Q$ имаме регулярните изрази $\boldsymbol{r}_{i,j}^k$, които описват езиците $L(i,j,k)$, т.е. имаме индукционното предположение

$$(\forall i < n)(\forall j < n)[L(i,j,k) = \mathcal{L}(\boldsymbol{r}_{i,j}^k)].$$

Ще трябва да построим регулярни изрази $\boldsymbol{r}_{i,j}^{k+1}$, такива че

$$(\forall i < n)(\forall j < n)[L(i,j,k+1) = \mathcal{L}(\boldsymbol{r}_{i,j}^{k+1})].$$

За всяка дума $\alpha \in L(i,j,k+1)$ имаме един от следните случаи:

- Състоянието q_k не е измежду междинните състояния, които участват в изчислението на автомата $\mathcal{A}$ върху думата α, т.е. имаме следната ситуация:

  $$q_i \overset{x_1}{\to} q_{\ell_1} \overset{x_2}{\to} q_{\ell_2} \overset{x_3}{\to} \ldots \overset{x_{s-1}}{\to} q_{\ell_{s-1}} \overset{x_s}{\to} q_j,$$

  където $\ell_1, \ldots, \ell_{s-1} < k$. Това означава, че $\alpha \in L(i,j,k)$.

- Състоянието q_k е измежду междинните състояния, които участват в изчислението на автомата $\mathcal{A}$ върху думата α. Нека q_k се среща в това изчисление да кажем $m \geq 1$ пъти. Тогава можем да представим думата α като $\alpha = \alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_m\alpha_{m+1}$ и имаме следната ситуация:

  $$q_i \to \overset{\alpha_1}{\cdots} \to q_k \to \overset{\alpha_2}{\cdots} \to q_k \to \cdots \to q_k \to \overset{\alpha_m}{\cdots} \to q_k \to \overset{\alpha_{m+1}}{\cdots} \to q_j.$$

  За всяко $\ell = 1, \ldots, m+1$, състоянието q_k не е измежду междинните състояния, които участват в изчислението на автомата $\mathcal{A}$ върху α_ℓ, т.е. индексите на всички междинни състояния са $< k$. Това означава, че $\alpha_1 \in L(i,k,k)$, $\alpha_\ell \in L(k,k,k)$ за $\ell = 2, \ldots, m$, и $\alpha_{m+1} \in L(k,j,k)$, т.е.

  $$\alpha \in L(i,k,k) \cdot L(k,k,k)^{m-1} \cdot L(k,j,k).$$

  Забележете, че е възможно $m = 1$ и тогава $L(k,k,k)^{m-1} = \{\varepsilon\}$. Понеже направихме това разсъждение за произволно m, можем да заключим, че ако q_k се среща измежду междинните състояния, които участват в изчислението на автомата $\mathcal{A}$ върху думата α, то

  $$\alpha \in L(i,k,k) \cdot L(k,k,k)^\star \cdot L(k,j,k).$$

Така доказахме, че

$$L(i,j,k+1) \;\subseteq\; L(i,j,k) \,\cup\, L(i,k,k) \cdot L(k,k,k)^\star \cdot L(k,j,k).$$

Включването в другата посока се съобразява лесно. От дефиницията на $L(i,j,k)$ е очевидно, че $L(i,j,k) \subseteq L(i,j,k+1)$. Също така, ако

$\alpha \in L(i,k,k) \cdot L(k,k,k)^\star \cdot L(k,j,k)$, то чрез съединяване на съответните маршрути получаваме, че $\alpha \in L(i,j,k+1)$.

От направените разсъждения следва, че можем да изразим $L(i,j,k+1)$ по следния начин:

$$L(i,j,k+1) \;=\; \underbrace{L(i,j,k)}_{\mathcal{L}(\boldsymbol{r}^k_{i,j})} \cup \underbrace{L(i,k,k)}_{\mathcal{L}(\boldsymbol{r}^k_{i,k})} \cdot \underbrace{(L(k,k,k))^\star}_{\mathcal{L}(\boldsymbol{r}^k_{k,k})} \cdot \underbrace{L(k,j,k)}_{\mathcal{L}(\boldsymbol{r}^k_{k,j})}.$$

Тогава по **(И.П.)** следва, че $L(i,j,k+1)$ може да се опише с регулярния израз

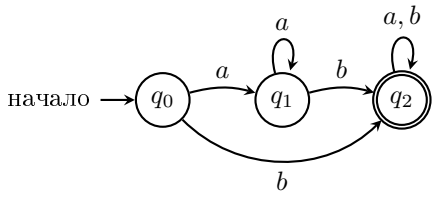
$$\boldsymbol{r}^{k+1}_{i,j} = \boldsymbol{r}^k_{i,j} + \boldsymbol{r}^k_{i,k} \cdot (\boldsymbol{r}^k_{k,k})^\star \cdot \boldsymbol{r}^k_{k,j}. \qquad (\star)$$

Заключаваме, че за всички $i,j < |Q|$ и $k \leq |Q|$, езикът $L(i,j,k)$ може да се опише с регулярен израз $\boldsymbol{r}^k_{i,j}$. Тогава ако $F = \{q_{i_1}, \ldots, q_{i_m}\}$, то $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ се описва с регулярния израз

$$\boldsymbol{r} \;=\; \boldsymbol{r}^n_{0,i_1} + \boldsymbol{r}^n_{0,i_2} + \cdots + \boldsymbol{r}^n_{0,i_m}.$$

Окончателно, $L = \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\boldsymbol{r})$ е регулярен език.

Ще приложим конструкцията от доказаната теорема, за да получим регулярен израз, описващ езика на следния автомат $\mathcal{A}$:



При $k = 0$ записваме всички регулярни изрази $r^0_{i,j}$:

$$\boldsymbol{r}^0_{0,0} = \boldsymbol{\varepsilon}, \;\; \boldsymbol{r}^0_{0,1} = \boldsymbol{a}, \;\; \boldsymbol{r}^0_{0,2} = \boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{r}^0_{1,1} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{\varepsilon}, \;\; \boldsymbol{r}^0_{1,2} = \boldsymbol{b}, \;\; \boldsymbol{r}^0_{2,2} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

и също $\boldsymbol{r}^0_{i,j} = \boldsymbol{\emptyset}$ при $i > j$, тъй като тогава няма стрелки от q_i към q_j.

При $k = 1$ се оказва, че $\boldsymbol{r}^1_{i,j} = \boldsymbol{r}^0_{i,j}$ за всички i,j.

Действително, според $(\star)$,

$$\boldsymbol{r}^1_{i,j} \;=\; \boldsymbol{r}^0_{i,j} + \boldsymbol{r}^0_{i,0} \cdot (\boldsymbol{r}^0_{0,0})^\star \cdot \boldsymbol{r}^0_{0,j}.$$

При $i > 0$ имаме $\boldsymbol{r}^0_{i,0} = \boldsymbol{\emptyset}$, така че второто събираемо отпада. При $i = 0$, второто събираемо е $\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varepsilon}^\star \boldsymbol{r}^0_{0,j} = \boldsymbol{r}^0_{i,j}$, което съвпада с първото събираемо.

По-нататък, тъй като q_0 е началното състояние и q_2 е единственото финално състояние, от доказателството на теоремата знаем, че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\boldsymbol{r}^3_{0,2})$. Според $(\star)$: $\boldsymbol{r}^3_{0,2} = \boldsymbol{r}^2_{0,2} + \boldsymbol{r}^2_{0,2} \cdot (\boldsymbol{r}^2_{2,2})^\star \cdot \boldsymbol{r}^2_{2,2}$. Затова първо пресмятаме $\boldsymbol{r}^2_{0,2}$:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}^2_{0,2} &= \boldsymbol{r}^1_{0,2} + \boldsymbol{r}^1_{0,1} \cdot (\boldsymbol{r}^1_{1,1})^\star \cdot \boldsymbol{r}^1_{1,2} && \text{// според } (\star) \\
&= \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{\varepsilon})^\star \cdot \boldsymbol{b} && \text{// заместваме от по-горе} \\
&= \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}^\star \cdot \boldsymbol{b} && \text{// } (\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\varepsilon})^\star = \boldsymbol{r}^\star \\
&= (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}^\star) \cdot \boldsymbol{b} && \text{// } \boldsymbol{r_1} + \boldsymbol{r_2} \cdot \boldsymbol{r_1} = (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{r_2}) \cdot \boldsymbol{r_1} \\
&= (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{a}^+) \cdot \boldsymbol{b} && \text{// } \boldsymbol{r}^+ \stackrel{\text{деф}}{=} \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r}^\star \\
&= \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b}. && \text{// } \boldsymbol{r}^\star = \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{r}^+
\end{aligned}$$

След това пресмятаме $\boldsymbol{r}^2_{2,2}$:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}^2_{2,2} &= \boldsymbol{r}^1_{2,2} + \boldsymbol{r}^1_{2,1} \cdot (\boldsymbol{r}^1_{1,1})^\star \cdot \boldsymbol{r}^1_{1,2} && \text{// според } (\star) \\
&= (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{\varepsilon}) + \boldsymbol{\emptyset} \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{\varepsilon})^\star \cdot \boldsymbol{b} && \text{// заместваме от по-горе} \\
&= \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{\varepsilon}. && \text{// } \boldsymbol{\emptyset} \cdot \boldsymbol{r} = \boldsymbol{\emptyset},\ \boldsymbol{\emptyset} + \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}
\end{aligned}$$

И така получаваме:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{r}^3_{0,2} &= \boldsymbol{r}^2_{0,2} + \boldsymbol{r}^2_{0,2} \cdot (\boldsymbol{r}^2_{2,2})^\star \cdot \boldsymbol{r}^2_{2,2} && \text{// според } (\star) \\
&= \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{\varepsilon})^\star \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} + \boldsymbol{\varepsilon}) && \text{// просто заместваме} \\
&= \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star && \text{// } \boldsymbol{r}^\star = (\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\varepsilon})^\star \cdot (\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) \\
&= \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b} (\boldsymbol{\varepsilon} + (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star) && \text{// } \boldsymbol{r_1} + \boldsymbol{r_1} \cdot \boldsymbol{r_2} = \boldsymbol{r_1} \cdot (\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{r_2}) \\
&= \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b} (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star. && \text{// } \boldsymbol{r}^\star = \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{r}^\star
\end{aligned}$$

Окончателно, $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b} (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star)$.

На лекцията допълнително видяхме, че

$$\boldsymbol{r}^2_{1,2} = \boldsymbol{r}^1_{1,2} + \boldsymbol{r}^1_{1,1} \cdot (\boldsymbol{r}^1_{1,1})^\star \cdot \boldsymbol{r}^1_{1,2} = \boldsymbol{b} + (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{\varepsilon})(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{\varepsilon})^\star \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}^\star \boldsymbol{b}.$$

Оттук следва, че $\boldsymbol{r}^2_{1,2} = \boldsymbol{r}^2_{0,2}$ и следователно $\boldsymbol{r}^3_{1,2} = \boldsymbol{r}^3_{0,2}$. Така едни и същи думи са етикети на маршрутите от q_1 до q_2 и на маршрутите от q_0 до q_2. По-нататък в тази ситуация ще казваме, че състоянията q_0 и q_1 са еквивалентни. Те са неотличими от гледна точка на автомата и могат да се слеят в едно състояние.

За домашно пресметнете още: $\boldsymbol{r}^2_{0,0}$, $\boldsymbol{r}^2_{0,1}$, $\boldsymbol{r}^2_{1,1}$, $\boldsymbol{r}^3_{0,0}$, $\boldsymbol{r}^3_{0,1}$, $\boldsymbol{r}^3_{1,1}$, $\boldsymbol{r}^3_{2,2}$.

Недетерминирани крайни автомати

Дефиниция 2 *Недетерминиран краен автомат представлява наредена петорка*

$$\mathcal{N} = \langle \Sigma, Q, Q_{start}, \Delta, F \rangle,$$

където:

- Q *е крайно множество от състояния;*
- Σ *е крайна азбука;*
- $\Delta : Q \times \Sigma \to \mathcal{P}(Q)$ *е функцията на преходите;*
- $Q_{start} \subseteq Q$ *е множество от начални състояния;*
- $F \subseteq Q$ *е множеството от финални състояния.*

Да напомним, че $\mathcal{P}(Q) \stackrel{\text{деф}}{=} \{R \mid R \subseteq Q\}$, $|\mathcal{P}(Q)| = 2^{|Q|}$. По този начин, за $q \in Q, x \in \Sigma$ имаме, че $\Delta(q, x)$ е множество от състояния, т.е. в автомата може да има повече от една стрелка с начало q и етикет x. Също е възможно $\Delta(q, x) = \emptyset$, т.е. може да няма нито една стрелка с начало q и етикет x. Друга разлика от детерминирания случай е, че допускаме повече от едно начално състояние (това създава известни удобства).

За дума $\alpha \in \Sigma^\star$, $\alpha = a_0 a_1 \cdots a_{n-1}$, редицата от състояния $q_0, q_1, q_2, \ldots, q_n$, за която:

- $q_0 \in Q_{\texttt{start}}$ е едно от началните състояния на автомата;
- $q_{i+1} \in \Delta(q_i, a_i)$, т.е. има стрелка от q_i до q_{i+1} с етикет a_i, за всяко $i = 0, \ldots, n-1$;

наричаме *изпълнение* на автомата $\mathcal{N}$ над α. Казваме, че изпълнението е *успешно*, ако $q_n \in F$. В противен случай, т.е. при $q_n \notin F$, изпълнението е *неуспешно*.

Тъй като автоматът $\mathcal{N}$ е недетерминиран, една дума α може да има различни изпълнения (някои успешни, други неуспешни). Затова е естествено тези изпълнения да бъдат подредени като дърво. Когато в даден момент, при текущо състояние q и следваща буква за четене x, $\Delta(q, x)$ съдържа повече от едно състояние, то дървото се разклонява в $|\Delta(q, x)|$ изпълнения. Също можем да си мислим, че в този момент автоматът се клонира в $|\Delta(q, x)|$ копия, като всяко копие продължава независимо своето изпълнение. Разбира се, всяко от тези копия може в бъдещ момент отново да се клонира и т.н.

Ще казваме, че $\mathcal{N}$ *разпознава* думата α, ако съществува *поне едно* успешно изпълнение на $\mathcal{N}$ над α. В противен случай, т.е. ако *всички* изпълнения на $\mathcal{N}$ над α са неуспешни, то $\mathcal{N}$ *отхвърля* думата α.

Езикът $\mathcal{L}(\mathcal{N})$ на автомата $\mathcal{N}$, се състои от всички думи α, които се разпознават от $\mathcal{N}$.

Дефинираме *разширена функция на преходите* $\Delta^\star : \mathcal{P}(Q) \times \Sigma^\star \to \mathcal{P}(Q)$ за произволно $R \subseteq Q$ и $\alpha \in \Sigma^\star$ с индукция по α:

- Ако $\alpha = \varepsilon$, то $\Delta^\star(R, \varepsilon) \stackrel{\text{деф}}{=} R$;

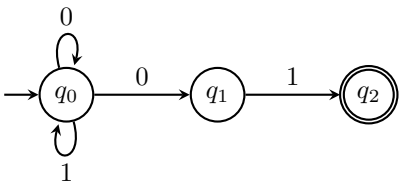
- Ако $\alpha = \beta x$, то $\Delta^\star(R, \beta x) \stackrel{\text{деф}}{=} \bigcup_{p \in \Delta^\star(R,\beta)} \Delta(p, x)$.

По този начин, $\Delta^\star(R, \alpha)$ се състои от онези състояния q, за които съществува маршрут с начало състояние от R и край q с етикет думата α.

С помощта на $\Delta^\star$ можем да опишем по друг начин езика, разпознаван от автомата $\mathcal{N}$:

$$\mathcal{L}(\mathcal{N}) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \Delta^\star(Q_{\texttt{start}}, \alpha) \cap F \neq \emptyset\}.$$

Като пример за недетерминиран автомат на лекцията разгледахме:

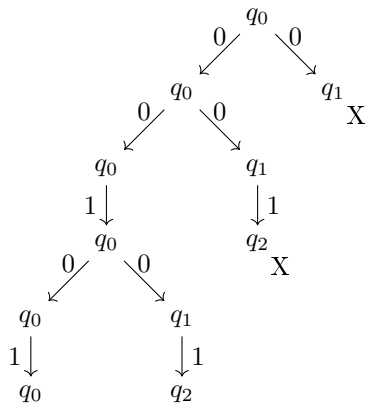


Формално това е автоматът

$$\mathcal{N} = (\Sigma, \{q_0, q_1, q_2\}, \{q_0\}, \Delta, \{q_2\}),$$

където $\Delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\},\ \Delta(q_0, 1) = \{q_0\},\ \Delta(q_1, 1) = \{q_2\}$ и $\Delta(q, x) = \emptyset$ във всички останали случаи.

Дървото на изпълненията на думата $\alpha = 00101$ изглежда така:



По този начин α има две изпълнения: едно неуспешно с последно състояние q_0 и едно успешно с последно състояние q_2. Според дефиницията, $\mathcal{N}$ приема думата α, тъй като има *поне едно* успешно изпълнение на $\mathcal{N}$ над α. Забележете, че изпълненията маркирани с X забиват, тъй като няма съответни преходи в автомата. Разбира се, подобно на детерминирания случай, и тук може да се добави състояние за грешка, така че в дървото на изпълненията да няма забиващи клонове.

За да се убедите в коректността на автомата спрямо езика

$$L = \{\alpha \in \{0,1\}^\star \mid \alpha \text{ завършва на } 01\}$$

може да докажете:

1. $q_0 \in \Delta^\star(\{q_0\}, \alpha)$;
2. $q_1 \in \Delta^\star(\{q_0\}, \alpha) \iff \alpha$ завършва на 0;
3. $q_2 \in \Delta^\star(\{q_0\}, \alpha) \iff \alpha$ завършва на 01.

(с индукция по α едновременно и за трите точки).

Твърдение 3 *За всеки две думи $\alpha, \beta \in \Sigma^\star$ и всяко $R \subseteq Q$,*

$$\Delta^\star(R, \alpha\beta) = \Delta^\star(\Delta^\star(R, \alpha), \beta).$$

Доказателство. Ще докажем твърдението с индукция по β.

- Нека $\beta = \varepsilon$. Тогава:

$$\begin{aligned} \Delta^\star(R, \alpha\varepsilon) &= \Delta^\star(R, \alpha) && \text{// } \alpha\varepsilon = \alpha \\ &= \Delta^\star(\Delta^\star(R, \alpha), \varepsilon). && \text{// деф. на } \Delta^\star \end{aligned}$$

- Да приемем, че твърдението е вярно за дума γ.

- Нека $\beta = \gamma x$, където $x \in \Sigma$.

$$\begin{aligned} \Delta^\star(R, \alpha\gamma x) &= \bigcup_{p \in \Delta^\star(R, \alpha\gamma)} \Delta(p, x) && \text{// от деф. на } \Delta^\star \\ &= \bigcup_{p \in \Delta^\star(\Delta^\star(R, \alpha), \gamma)} \Delta(p, x) && \text{// от И.П. за } \gamma \\ &= \Delta^\star(\Delta^\star(R, \alpha), \gamma x). && \text{// от деф. на } \Delta^\star \end{aligned}$$

Нашата следваща цел е да опишем по алтернативен начин работата на недетерминиран автомат $\mathcal{N} = \langle \Sigma, Q, Q_{\texttt{start}}, \Delta, F \rangle$.

Конфигурация ще бъде наредена двойка $(q, \alpha) \in Q \times \Sigma^\star$, която показва, че (копие на) автомата $\mathcal{N}$ се намира в състояние q и входът, който остава да се прочете е α.

Първо въвеждаме релацията $\vdash_{\mathcal{N}}$ за едностъпков преход между конфигурации:

$$(q, x\beta) \vdash_{\mathcal{N}} (p, \beta), \text{ където } p \in \Delta(q, x).$$

След това дефинираме релацията $\vdash^\ell_{\mathcal{N}}$, която определя работата на автомата $\mathcal{N}$ за ℓ на брой стъпки. Това правим с индукция по ℓ:

$$\kappa \vdash^0_{\mathcal{N}} \kappa, \qquad \kappa \vdash_{\mathcal{N}} \kappa'' \;\&\; \kappa'' \vdash^\ell_{\mathcal{N}} \kappa' \implies \kappa \vdash^{\ell+1}_{\mathcal{N}} \kappa'.$$

Накрая дефинираме релацията $\vdash^\star_{\mathcal{N}}$ за многостъпков преход по следния начин:

$$\kappa \vdash^\star_{\mathcal{N}} \kappa' \overset{\text{деф}}{\iff} (\exists \ell \in \mathbb{N})\, [\kappa \vdash^\ell_{\mathcal{N}} \kappa'].$$

Разбира се, $\vdash_{\mathcal{N}}^{\star}$ е рефлексивното и транзитивно затваряне на $\vdash_{\mathcal{N}}$.
По този начин заключаваме, че:

$$\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \{\ \alpha \in \Sigma^{\star}\ \mid\ (\exists q \in Q_{\mathtt{start}})\ (\exists f \in F)\ [(q,\alpha) \vdash_{\mathcal{N}}^{\star} (f,\varepsilon)]\ \}.$$

Детерминизация

На лекции стана ясно, че всеки детерминиран автомат $\mathcal{A}$ може да се разглежда като недетерминиран $\mathcal{N}$, с единствената модификация, че на преход $\delta(q,x) = p$ в $\mathcal{A}$ съответства преход $\Delta(q,x) = \{p\}$ в $\mathcal{N}$.
По-интересният факт е, че всеки недетерминиран автомат може да се преобразува в детерминиран.

Теорема 4 (Рабин-Скот) *За всеки недетерминиран краен автомат $\mathcal{N}$ съществува еквивалентен на него детерминиран краен автомат $\mathcal{D}$, т.е.*

$$\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \mathcal{L}(\mathcal{D}).$$

Доказателство. Даден е $\mathcal{N} = \langle \Sigma, Q, Q_{\mathtt{start}}, \Delta, F\rangle$. Ще построим детерминиран автомат

$$\mathcal{D} = (\Sigma, Q', q_{\mathtt{start}}, \delta, F'),$$

за който $\mathcal{L}(\mathcal{N}) = \mathcal{L}(\mathcal{D})$, с така наречената *множествена* конструкция.
Тя е следната:

- $Q' = \mathcal{P}(Q) = \{R \mid R \subseteq Q\}$;
- За произволна буква $x \in \Sigma$ и произволно $R \subseteq Q$,

$$\delta(R,x) \stackrel{\text{деф}}{=} \Delta^{\star}(R,x).$$

- $q_{\mathtt{start}} = Q_{\mathtt{start}}$;
- $F' \stackrel{\text{деф}}{=} \{R \in Q' \mid R \cap F \neq \emptyset\}$.

Забележете, че в дефиницията на δ символът R отляво на равенството е означение за състояние в $\mathcal{D}$, докато R отдясно на равенството означава множество от състояния в $\mathcal{N}$.

За да видим коректността на конструкцията, първо ще докажем, че за произволна дума α и произволно $R \subseteq Q$ е изпълнено следното равенство:

$$\Delta^{\star}(R,\alpha) = \delta^{\star}(R,\alpha). \qquad (\star\star)$$

Това ще направим с индукция по думата α.

- Ако $\alpha = \varepsilon$, то е ясно от дефинициите на $\Delta^{\star}$ и $\delta^{\star}$, че за всяко $R \subseteq Q$ е изпълнено:

$$\Delta^{\star}(R,\varepsilon)\ =\ R\ =\ \delta^{\star}(R,\varepsilon).$$

- Да приемем, че ($\star\star$) е изпълнено за дума β и нека $\alpha = \beta x$ за $x \in \Sigma$.

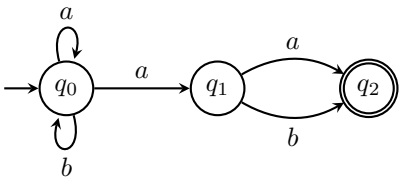
$$\begin{aligned}
\delta^\star(R, \beta x) &= \delta(\delta^\star(R, \beta), x) && \text{// деф. на } \delta^\star \\
&= \delta(\Delta^\star(R, \beta), x) && \text{// от И.П. за } \beta \\
&= \Delta^\star(\Delta^\star(R, \beta), x) && \text{// от деф. на } \delta \\
&= \Delta^\star(R, \beta x). && \text{// от Твърдение 3}
\end{aligned}$$

Като имаме ($\star\star$), вече е лесно да съобразим, че

$$\begin{aligned}
\alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{D}) &\Leftrightarrow \delta^\star(q_{\texttt{start}}, \alpha) \in F' && \text{// деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{D}) \\
&\Leftrightarrow \delta^\star(Q_{\texttt{start}}, \alpha) \cap F \neq \emptyset && \text{// деф. на } \mathcal{D} \\
&\Leftrightarrow \Delta^\star(Q_{\texttt{start}}, \alpha) \cap F \neq \emptyset && \text{// от } (\star\star) \\
&\Leftrightarrow \omega \in \mathcal{L}(\mathcal{N}). && \text{// деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{N})
\end{aligned}$$

Може да се каже, че автоматът $\mathcal{N}$ и неговият детерминиран вариант $\mathcal{D}$ работят по един и същ начин. При дадена входна дума α, дървото на изчислението на α се построява по един и същ начин и за двата автомата. Разликата е само в начина по който си представяме това дърво. В автомата $\mathcal{D}$ състоянията с фиксирана височина в дървото си ги представяме като едно единствено състояние.

Пример за детерминизация. Нека $\Sigma = \{a, b\}$ и $\mathcal{N}$ е следният НКА:



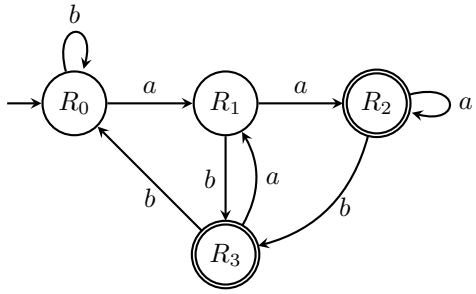
Лесно се съобразява, че езикът $\mathcal{L}(\mathcal{N})$ съвпада с $\mathcal{L}(\boldsymbol{r})$, където $\boldsymbol{r}$ е регулярният израз $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})^\star \boldsymbol{a}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})$.

Тъй като q_0 е единственото начално състояние на $\mathcal{N}$, началното състояние на $\mathcal{D}$ е $\{q_0\}$. Започваме да строим другите състояния на $\mathcal{D}$ чрез обхождане до момента, в който всички ребра сочат към вече обходени състояния на $\mathcal{D}$.

От $\{q_0\}$ има две ребра с етикет a, така че $\delta(\{q_0\}, a) = \{q_0, q_1\}$ и една примка с етикет b, т.е. $\delta(\{q_0\}, b) = \{q_0\}$.

От $\{q_0, q_1\}$ ребра с етикет a има към q_0, q_1 и q_2, т.е. $\delta(\{q_0, q_1\}, a) = \{q_0, q_1, q_2\}$ и също ребра с етикет b към q_0 и q_2, така че $\delta(\{q_0, q_1\}, b) = \{q_0, q_2\}$. От получените две състояния има четири прехода, които не водят към нови състояния. Така детерминизацията приключва.

Нека $R_0 = \{q_0\},\ R_1 = \{q_0, q_1\},\ R_2 = \{q_0, q_1, q_2\}$ и $R_3 = \{q_0, q_2\}$. Получаваме следния ДКА $\mathcal{D}$:



Разбира се, финалните състояния са R_2 и R_3, тъй като те съдържат q_2. На картината са изобразени само *достижимите* състояния, т.е. тези до които има маршрут от началното състояние. Формално в автомата $\mathcal{D}$ присъстват още 4 състояния: $\emptyset$, $\{q_1\}$, $\{q_2\}$, $\{q_1, q_2\}$, като последните две са и финални. За домашно определете всички преходи, в които участват тези състояния. В общия случай, от недостижимите състояния може да има маршрути към достижимите, но не и обратно. Можем да обобщим: недостижимите състояния и всички свързани с тях преходи могат да се премахнат от НКА или ДКА без промяна на езика на автомата.

Материалът за третата лекция от записките на Вътев:
глава 2.2 (**Регулярни изрази и езици**), страници 37-40 и
глава 2.3 (**Недетерминирани крайни автомати**), страници 41-43.

За допълнително четене: алтернативен (но доста подобен) алгоритъм за получаване на регулярен израз от автомат е показан в Лема 1.60 на страница 69 в учебника на Sipser.

Още за допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman: глава 3.2.1 (From DFA's to Regular Expressions). Има малко разминаване в номерацията на състоянията и съответно в горните индекси на R_{ij}^k, но доказателството е идентично с това от лекциите и е подробно описано.

От същия учебник: глава 2.3 (Nondeterministic Finite Automata). Връзката между функцията $\hat{\delta}$, която се използва в учебника и $\Delta^\star$ от лекции е: $\Delta^\star(R, \alpha) = \bigcup_{p \in R} \hat{\delta}(p, \alpha)$.